

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista 4. | Zadanie 6.

Autor:

Krzysztof Dobrucki
nr indeksu: 268507

Prowadzący:

dr hab. David Ramsey
PWr, W04

Treść zadania

Wyznaczyć równowagi i wartości Nasha następujących gier o sumie zerowej.

Gra a)

	C	D
A	2	-1
B	-3	2

Gra b)

	D	E	F
A	0	4	-1
B	-4	0	2
C	1	-2	0

Przyjęte oznaczenia

- G_1, G_2 - odpowiednio Gracz 1 (wybiera wiersze) i Gracz 2 (wybiera kolumny).
- $p, 1 - p$ - prawdopodobieństwa wyboru strategii przez Gracza 1.
- $q, 1 - q$ - prawdopodobieństwa wyboru strategii przez Gracza 2.
- $E(S)$ - oczekiwana wypłata Gracza 1 z danego profilu (ponieważ gra ma sumę zeroową, oczekiwana wypłata Gracza 2 to po prostu $-E(S)$).

Rozwiązanie

Gra a)

Pierwszym krokiem jest próba znalezienia równowagi w strategiach czystych (punktu siodłowego):

- $G_1: \max(\min(2, -1), \min(-3, 2)) = \max(-1, -3) = -1$
- $G_2: \min(\max(2, -3), \max(-1, 2)) = \min(2, 2) = 2$

Ponieważ $-1 \neq 2$, gra nie posiada punktu siodłowego (równowagi Nasha w strategiach czystych). Musimy więc wyznaczyć równowagę mieszaną.

Niech Gracz 2 gra C z prawdopodobieństwem q oraz D z prawdopodobieństwem $1 - q$. Gracz 1 musi być obojętny co do wyboru swoich strategii:

$$E_1(A) = 2q - 1(1 - q) = 3q - 1$$

$$E_1(B) = -3q + 2(1 - q) = 2 - 5q$$

$$3q - 1 = 2 - 5q \implies 8q = 3 \implies q = \frac{3}{8}$$

Niech Gracz 1 gra A z prawdopodobieństwem p oraz B z prawdopodobieństwem $1 - p$. Gracz 2 (minimalizujący wypłatę G_1) musi być obojętny co do wyboru swoich strategii:

$$E_2(C) = 2p - 3(1 - p) = 5p - 3$$

$$E_2(D) = -1p + 2(1 - p) = 2 - 3p$$

$$5p - 3 = 2 - 3p \implies 8p = 5 \implies p = \frac{5}{8}$$

Wartość gry dla wyliczonych prawdopodobieństw (obliczamy z perspektywy Gracza 1, wstawiając q):

$$v = 3 \cdot \frac{3}{8} - 1 = \frac{9}{8} - \frac{8}{8} = \frac{1}{8}$$

Równowaga Nasha zachodzi dla strategii mieszanych: Gracz 1 gra $(\frac{5}{8}, \frac{3}{8})$, a Gracz 2 gra $(\frac{3}{8}, \frac{5}{8})$. Wartość Nasha dla tej gry wynosi $\frac{1}{8}$ (dla Gracza 1) oraz $-\frac{1}{8}$ (dla Gracza 2).

Gra b)

Macierz tej gry jest antysymetryczna ($A = -A^T$). Oznacza to, że gra jest w pełni symetryczna dla obu graczy. Z fundamentalnego twierdzenia o grach o sumie zerowej wynika, że wartość gry symetrycznej o sumie zerowej zawsze wynosi 0. Widzimy od razu, że w strategiach czystych nie ma zera, na którym przecinają się optymalne decyzje, więc szukamy rozwiązania mieszanego. Niech wektor prawdopodobieństw gracza wynosi (q_1, q_2, q_3) . Aby zrównoważyć grę, oczekiwana wypłata przeciwko każdej czystej strategii przeciwnika musi wynosić dokładnie 0 (wartość gry):

$$E_1(A) : 0 \cdot q_1 + 4 \cdot q_2 - 1 \cdot q_3 = 0 \implies q_3 = 4q_2 \quad (1)$$

$$E_1(B) : -4 \cdot q_1 + 0 \cdot q_2 + 2 \cdot q_3 = 0 \implies 2q_3 = 4q_1 \implies q_1 = \frac{1}{2}q_3 = 2q_2 \quad (2)$$

$$E_1(C) : 1 \cdot q_1 - 2 \cdot q_2 + 0 \cdot q_3 = 0 \implies q_1 = 2q_2 \quad (3)$$

Dodatkowo suma prawdopodobieństw musi wynosić 1:

$$q_1 + q_2 + q_3 = 1$$

Rozwiązujemy przez podstawienie (lub dowolną inną metodą):

$$2q_2 + q_2 + 4q_2 = 1 \implies 7q_2 = 1 \implies q_2 = \frac{1}{7}$$

$$q_1 = 2 \cdot \frac{1}{7} = \frac{2}{7}$$

$$q_3 = 4 \cdot \frac{1}{7} = \frac{4}{7}$$

Skoro gra jest symetryczna, obaj gracze w równowadze Nasha zagrają strategię mieszaną postaci $(\frac{2}{7}, \frac{1}{7}, \frac{4}{7})$. Wartość Nasha tej gry jest równa 0.